

Construir el módulo 2

Qué exigen realmente los anexos, cuánto tiempo toma producirlo y con qué herramientas se puede hacer en el plazo disponible.

Para: Natalia — hackea.pro

De: Diego

Fecha: 24 de septiembre de 2026

Base normativa: Res. Ex. N°2320, Anexos N°2 y N°7

— Resumen ejecutivo

Los anexos no piden describir el módulo 2: piden construirlo. El Anexo N°7 exige que los elementos del portafolio estén *"desarrollados no solo descritos"* y que el instrumento evaluativo esté *"desarrollado no solo enunciado"* (num. 4.3, pág. 103). La metodología, que pesa 35% de la propuesta técnica, *"será evaluada de acuerdo a la experiencia que obtendrá el usuario en el LMS"*: no se evalúa leyendo el documento, se evalúa navegando la plataforma.

El costo dominante no es redactar, es montar. Escribir el Anexo 2 es entre un 15% y un 20% del trabajo. El resto es construir el módulo en el LMS, y eso se repite 45 o 90 veces según cuántos clientes finalmente postulen.

A mano el proyecto no cabe en el plazo. La producción completa para 45 propuestas suma del orden de **1.200 horas**, que en diez días hábiles son quince personas a tiempo completo. Con un motor de generación y control de calidad, la misma producción baja a unas **235 horas** más unas 70 de construir el motor: tres personas.

Hay una causal de rechazo automática y es evitable por diseño. La sección VIII del Anexo N°2 advierte que si la revisión del LMS difiere de la evidencia adjunta, el curso *"será rechazado por requisitos de curso"* (pág. 91). Grabar la evidencia con un script que navega el LMS real elimina esa diferencia por construcción.

LO QUE NECESITO DE TI PARA AVANZAR

1. ¿Qué LMS usa cada cliente y acepta importación masiva de cursos? Es la pregunta que define si el proyecto es viable en dos semanas.
2. ¿Son 45 propuestas o 90? El proyecto tiene dos tamaños distintos.
3. ¿Hay alguna restricción sobre el uso de IA en la elaboración de las propuestas? Conviene saberlo antes de construir, no durante una impugnación.

1. Qué exigen los anexos, traducido a cosas que deben existir

La distinción que ordena todo el proyecto es **qué se produce una vez por plan formativo y qué se produce una vez por cada combinación cliente × plan**. El contenido técnico del módulo 2 lo determina el plan formativo de SENCE, que es el mismo para todos los oferentes; lo que cambia entre clientes es la plataforma, los activos reales de la institución y la narrativa.

Artefacto que debe existir	Veces	Por qué
Aprendizajes esperados textuales + 3 indicadores de logro cada uno	15 · por plan	Los AE son del plan SENCE y van textuales, sin reformular
3 instrumentos de evaluación de familias distintas, cada uno cubriendo todos los AE	15 · por plan	Lo determina el módulo, no el oferente
Portafolio con los 6 elementos desarrollados, en URL visitable	15 base 45–90 instancias	La sección V pide el <i>enlace</i> , no el texto
2 actividades de aprendizaje práctico con respuesta modelada	15 · por plan	Anexo 7 num. 7: " <i>se deben proponer dos actividades</i> " (pág. 109)
Autoevaluación + coevaluación + bitácora de registro	15 · por plan	La bitácora es el elemento que más se omite
2 herramientas didácticas efectivas (tutorial, video interactivo)	15 · por plan	Para el 7.0 ambas deben servir, no basta que existan
Módulo 2 montado y navegable en el LMS	45 o 90	Es el 35% y se evalúa navegándolo
Video o imágenes de evidencia que coincidan con el LMS	45 o 90	Causal de rechazo si no coinciden
5 herramientas de la industria + 4 estrategias de vinculación temprana	3 a 6 · por cliente	Alcance: todo el plan formativo, no solo el módulo
89 actividades de extensión distintas	3 a 6 · por cliente	1 cada 50 horas; solo PF1477 exige 10

Tres exigencias que suelen subestimarse

La sección V pide un enlace, no un texto. Textual: "*deberá proporcionar el enlace que muestre la evaluación de proyecto de portafolio y adjuntar una rúbrica*". El portafolio tiene que existir y ser visitable por un evaluador, antes del cierre.

El enlace al LMS va dentro de la respuesta c) de la sección VI, no en un anexo aparte: "*adjuntando el enlace en LMS para poder revisar el desarrollo de las actividades descritas*". Describir los medios sin el enlace no puntúa.

EL ÚNICO RECHAZO AUTOMÁTICO

Sección VIII del Anexo N°2, pág. 91: "*En caso de ser distinta la revisión del LMS a la evidencia será rechazado por requisitos de curso*". No hay rectificación. Además exige, como mínimo, casilla de correo y almacenamiento en nube de al menos 12 GB por participante.

2. La aritmética del tiempo

Estimación para el escenario de **45 propuestas** (3 clientes confirmados × 15 planes). Los supuestos de cada línea están en el anexo final; la columna "con motor" incluye el tiempo de revisión humana, que no desaparece: se concentra donde sirve.

Bloque de trabajo	Unidades	A mano	Con motor	Qué domina el costo
Contenido del módulo 2, por plan formativo	15	330 h	81 h	Revisión humana del contenido generado
Montaje, narrativa y armado del Anexo 2	45	787 h	117 h	Montar el módulo en el LMS
Activos diferenciadores, por cliente	3	96 h	36 h	89 actividades de extensión distintas
Total	—	≈ 1.213 h	≈ 234 h	+ 60 a 80 h de construir el motor

15

personas a tiempo completo
para hacerlo a mano
en diez días hábiles

3

personas con el motor
construido, en el mismo
plazo

80%

del trabajo está en montar
y verificar, no en
redactar

Con seis clientes en vez de tres, el bloque por plan no cambia —el contenido ya está hecho— pero el bloque de montaje se duplica: el total a mano se va a unas 2.100 horas y con motor a unas 390. **Esa asimetría es el argumento económico del proyecto:** el motor se paga una sola vez y el segundo trío de clientes cuesta marginalmente poco.

3. La pregunta que define la viabilidad

De las 1.213 horas estimadas, unas 360 son montar el módulo 2 en un LMS, cuarenta y cinco veces. Es la línea más grande del presupuesto de tiempo y la que más varía según una sola respuesta:

PREGUNTA PARA CADA CLIENTE

¿Su LMS acepta **importación masiva de cursos** —Moodle .mbz, IMS Common Cartridge, SCORM— o hay que armar curso por curso en la interfaz web?

Escenario	Montaje de 15 cursos	Qué implica
Acepta importación	minutos por cliente	El proyecto cabe cómodo en el plazo. Se construye un exportador una vez.
LMS de SENCE	por confirmar	Hay que escribir a adminlearning@sence.cl apenas se publique el llamado, con nombre del concurso, nombre y RUT del OTEC y RUT del usuario de prueba.
Solo carga manual	8 h × 45 = 360 h	Cambia la forma del proyecto: hay que sumar gente de montaje o reducir alcance. Es conversación de precio, no de técnica.

4. Herramientas propuestas

Ordenadas por retorno sobre esfuerzo. Las cuatro primeras son las que sostienen el plazo; el resto suma calidad y control.

#	Herramienta	Qué resuelve	Esfuerzo	Impacto
1	Exportador a Common Cartridge / Moodle XML	Montar 15 cursos por cliente pasa de días a minutos	2–3 días	decisivo
2	Generador de portafolios como sitio web	Los 6 elementos desarrollados, con URL visitable, por cliente × plan	1 día	alto
3	Grabador de evidencia del LMS	Elimina la causal de rechazo: la evidencia es el LMS	1 día	alto
4	Motor de ensamblaje del Anexo 2	Ficha de cliente + plan + rúbrica → documento final	3–4 días	alto
5	Verificador automático de enlaces y accesos	Comprueba que el módulo visible sea el segundo y el plan, el correcto	1–2 días	medio
6	Banco de actividades de extensión con control de colisión	89 por cliente, sin repetirse entre instituciones que compiten	2 días	medio
7	Producción de video con avatar y voz sintética	Tutoriales y micro-lecciones como herramienta didáctica	1–2 días	medio
8	Tablero de avance de producción	Qué falta, por cliente × plan, en tiempo real	1 día	medio
9	Control de diferenciación entre propuestas	Evita propuestas gemelas entre clientes que compiten	ya construido	alto

1. Exportador a Common Cartridge / Moodle XML

Del mismo archivo estructurado del plan formativo sale un paquete importable con el módulo, sus actividades, los cuestionarios y las rúbricas. Es la pieza de mayor retorno de toda la lista, y la única cuya construcción depende de una respuesta externa: hay que saber primero qué LMS usa cada cliente.

2. Generador de portafolios

Las bases piden un enlace visitable con seis elementos desarrollados. En vez de armarlo a mano cuarenta y cinco veces, un generador produce un sitio por cliente × plan desde los mismos datos, publicado en una plataforma estándar. Es real, visitable, versionado, se diferencia solo por cliente y el hospedaje no cuesta. Cubre por sí solo el 7% que pesa el portafolio, en todas las propuestas.

3. Grabador de evidencia

Un script entra al LMS con perfil de participante, navega el módulo 2 y graba el recorrido. La evidencia no puede diferir del LMS porque es una grabación del LMS. Además puede correr cada semana y avisar si un enlace dejó de funcionar. Ataca directamente el único rechazo automático de las bases.

7. Sobre el video con avatar, con dos advertencias

Generar micro-lecciones con avatar y voz sintética es rápido y barato, y un presentador distinto por institución aporta diferenciación real. Conviene, sin embargo, decir dos cosas en voz alta.

Primera: antes de construir ese flujo hay que confirmar si las bases o SENCE ponen alguna restricción al uso de IA en la elaboración de las propuestas. **Segunda:** un evaluador que navega el LMS distingue un curso real de uno decorado. El video suma como herramienta didáctica; no reemplaza la actividad práctica que el Anexo 7 exige.

EL CRITERIO QUE ORDENA TODAS ESTAS DECISIONES

La máquina sirve para que **contenido real salga barato**, no para que contenido falso salga rápido. Con el 35% evaluado navegando el LMS y un rechazo automático por evidencia que no coincide, un curso decorado se cae solo — y se lleva por delante la reputación de quien lo presentó.

5. Plan de trabajo

El hito que define el proyecto no es tener noventa documentos: es **uno solo, generado por el motor y aprobado por ti**. Con ese aprobado, los demás son costo marginal.

Momento	Entregable	Depende de
Esta semana	Los 15 planes formativos extraídos de SIPFOR en formato estructurado	Nada externo. Es la tarea más productiva hoy.
Esta semana	Portafolio generado de un plan, visitable, como prototipo	Lo anterior
Antes del llamado	Un Anexo 2 completo, aprobado por ti	Ficha real de un cliente y su LMS
Semana del llamado	Consulta formal a SENCE y solicitud de acceso al LMS si corresponde	Publicación del llamado
Dos semanas de cierre	Las 45 o 90 propuestas con verificadores vivos	Todo lo anterior

6. Decisiones que dependen de ti

Ninguna de estas es trabajo técnico. Todas cambian el tamaño, el plazo o el precio del proyecto.

Decisión	Impacto si se resuelve tarde	Quién responde
¿Qué LMS usa cada cliente y acepta importación masiva?	Define la viabilidad en el plazo	Cada cliente
¿Cuál es la matriz real cliente × plan?	El proyecto son 45 o 90 documentos	Natalia
¿Quién arma los LMS y cuántos hay que armar?	Es el 35% de la nota y el cuello de botella probable	Natalia + clientes
¿Se desarrolla solo el segundo módulo o todos?	El punto 7.4 y el numeral 4.3.1.1 se contradicen. Multiplica el trabajo por doce	Consulta formal a SENCE, en los 5 días hábiles
¿Quién levanta las fichas de cliente?	Sin activos reales las propuestas no se pueden diferenciar	Natalia + cada cliente
¿Hay restricción al uso de IA en la redacción?	Condiciona qué herramientas se construyen	Natalia / SENCE
¿El entregable son los documentos o el sistema que los produce?	Son dos trabajos con dos precios	Natalia + Diego

LA CONSULTA A SENCE NO ES OPCIONAL

El punto 7.4 dice que *"se solicitará desarrollar el segundo módulo del plan formativo"*, pero el numeral 4.3.1.1 dice que *"el oferente deberá desarrollar todos los módulos en el Anexo N°2"* y que *"se revisarán y evaluarán todos los módulos"*. La diferencia entre desarrollar un módulo y doce, multiplicada por 45 o 90 propuestas, decide si el proyecto es posible. La respuesta de SENCE se publica para todos los oferentes, así que preguntar no revela estrategia.

A. Anexo: supuestos del cálculo

Cada línea es una estimación discutible. Están abiertas a propósito: si alguna te parece optimista o pesimista, se corrige el número y el total se recalcula solo.

Por plan formativo — 15 unidades

Tarea	A mano	Con motor
Extraer aprendizajes esperados y criterios desde SIPFOR	1,0 h	0,2 h
3 indicadores por AE, con la fórmula verbo + contenido + condición	2,0 h	0,5 h
3 instrumentos de evaluación de familias distintas	6,0 h	1,5 h
Portafolio: los 6 elementos desarrollados	4,0 h	0,7 h
2 actividades prácticas con respuesta modelada	3,0 h	1,0 h
Autoevaluación, coevaluación y bitácora	2,0 h	0,5 h
2 herramientas didácticas (tutorial y video)	4,0 h	1,0 h
Por plan × 15 planes	22 h · 330 h	5,4 h · 81 h

Por cliente × plan — 45 unidades

Tarea	A mano	Con motor
Montaje del módulo 2 en el LMS del cliente	8,0 h	0,5 h
Narrativa diferenciada de los ítems C y D	3,0 h	1,0 h
Ensamblado y revisión del Anexo 2	4,0 h	0,7 h
Video o imágenes de evidencia	1,0 h	0,1 h
Los tres controles de calidad	1,5 h	0,3 h
Por propuesta × 45 propuestas	17,5 h · 787 h	2,6 h · 117 h

Por cliente — 3 unidades

Tarea	A mano	Con motor
Levantamiento de la ficha de activos reales	4,0 h	4,0 h
5 herramientas de la industria con sus 3 explicaciones	3,0 h	1,0 h
4 estrategias de vinculación con sus 4 explicaciones	3,0 h	1,0 h
89 actividades de extensión distintas	22,0 h	6,0 h
Por cliente × 3 clientes	32 h · 96 h	12 h · 36 h

Nota sobre el levantamiento de fichas: es la única línea que no baja con automatización, porque consiste en preguntarle a cada institución qué tiene de verdad. Es también la que, si llega tarde, bloquea todo lo demás: sin activos reales las propuestas no se pueden diferenciar, y dos propuestas gemelas perjudican a los dos clientes.

Preparado por Diego · 24 de septiembre de 2026
Fuentes: Res. Ex. N°2320 (Bases Becas Laborales Talento Digital 2026), Anexo N°2 págs. 89–91 y Anexo N°7 págs. 96–115. Las estimaciones de tiempo son propias.